Plano de Atualização da Dissertação

Legenda

Preto: conteúdo existente mantido.
Verde: conteúdo novo (ADICIONAR).
Azul: conteúdo existente que será revisado (ATUALIZAR).
Vermelho: seção a ser removida.

Índice planejado

Elementos pré-textuais

- Resumo
- Abstract
- Lista de figuras
- Lista de tabelas
- Lista de abreviaturas e siglas
- Sumário

1 Introdução

2 Referencial Teórico

- **2.1 Anatomia, Patologia e Imageamento**
  - **2.1.1 Estrutura e Topologia Vascular**
  - **2.1.2 Doença Arterial Coronariana**
  - **2.1.3 Desafios Anatômicos e de Contraste**
  - **2.1.4 Aquisição de Imagens Tomográficas**
- **2.2 Processamento e Segmentação de Imagens Médicas**
  - **2.2.1 Reamostragem e Operações de Escala — REMOVER**
  - **2.2.2 Morfologia Matemática**
  - **2.2.3 Realce Multiescala de Estruturas Vasculares**
  - **2.2.4 Detecção Geométrica por Transformada de Hough**
  - **2.2.5 Evolução de Contornos e Métodos Level Set**
  - **2.2.6 Segmentação por Crescimento de Região**
- **2.3 Métodos Fuzzy para Segmentação — ADICIONAR**
  - **2.3.1 Conjuntos e Funções de Pertinência Fuzzy**
  - **2.3.2 Limiarização Fuzzy de Três Classes**
  - **2.3.3 Fuzzy Connectedness**
- **2.4 Inteligência Artificial e Aprendizado Profundo — ADICIONAR**
  - **2.4.1 Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo**
  - **2.4.2 Redes Neurais Convolucionais**
  - **2.4.3 Arquitetura U-Net**

2.4.4 Inteligência Artificial Aplicada à Segmentação Vascular

3 Materiais e Métodos

3.1 Base de Dados

3.1.1 ImageCAS

3.1.2 MM-WHS — ADICIONAR

3.1.3 OrCaScore — ADICIONAR

3.2 Pipeline de Segmentação Proposto

3.2.1 Pré-Processamento

3.2.2 Extração dos Mapas de Vasos

3.2.3 Segmentação da Aorta — ATUALIZAR

3.2.3.1 Filtragem Robusta da Trajetória de Círculos — ADICIONAR

3.2.3.2 Extensão por Círculos Sintéticos — ADICIONAR

3.2.3.3 Envelope de Restrição da Aorta — ADICIONAR

3.2.3.4 Segmentação por Level Set — ATUALIZAR

3.2.4 Localização dos Óstios

3.2.5 Extração das Artérias Coronárias

3.2.6 Alternativas Fuzzy — ADICIONAR

3.2.6.1 Limiarização Fuzzy

3.2.6.2 Fuzzy Connectedness

3.3 Avaliação e Experimentos

3.3.1 Métricas de Avaliação — ADICIONAR

3.3.2 Comparações Pareadas e Análise Estatística — ADICIONAR

3.3.3 Protocolo de Avaliação Automática da Aorta nos Bancos Externos — ADICIONAR

3.3.4 Análise dos Critérios Automáticos de Qualidade da Aorta — ADICIONAR

Preenchimento dos círculos (Q25)

Razão entre área segmentada e área circular (R_P90)

Fração volumétrica da máscara

Regras automáticas de subsegmentação e sobresegmentação

4 Resultados e Discussão

Ambiente computacional e protocolo experimental

4.1 Análise de Sensibilidade e Seleção da Configuração — ADICIONAR

Tabela — Parâmetros avaliados, valores de referência e variações

Parâmetro	Referência atual	Valores avaliados
Percentil superior	99.9	99.5; 99.7; 99.9
Distância máxima z dos óstios	40 mm	30; 40; 50 mm
Fração inferior da busca dos óstios	100%	70%; 100%
Piso mínimo de vesselness	7.8%	5%; 7.8%; 9%
Divisor global do RG	7	5; 7; 9

Tabela — Dice e sucesso dos óstios por configuração

Configuração	N val	Dice geral	Mediana	Δ Dice	Sucesso dos óstios
Referência P99.9	270	0.6009	0.6593	+0.000000	230/270 (85.19%)
Busca inferior 100%	270	0.6009	0.6593	+0.000000	230/270 (85.19%)
Busca inferior 70%	270	0.5848	0.6452	-0.016161	213/270 (78.89%)
z máximo 30 mm	270	0.6008	0.6593	-0.000139	229/270 (84.81%)
z máximo 50 mm	270	0.6009	0.6593	-0.000006	230/270 (85.19%)
Divisor RG 5	270	0.6010	0.6593	+0.000046	230/270 (85.19%)
Divisor RG 9	270	0.6002	0.6576	-0.000790	230/270 (85.19%)
Piso vesselness 5%	270	0.5720	0.6250	-0.028937	230/270 (85.19%)
Piso vesselness 9%	270	0.5941	0.6593	-0.006847	230/270 (85.19%)
Percentil 99.5	270	0.5596	0.6233	-0.041343	216/270 (80.00%)
Percentil 99.7	270	0.5841	0.6532	-0.016824	223/270 (82.59%)

Análise das tabelas

Figura — Sensibilidade do Dice e dos óstios às variações dos parâmetros

Análise da figura

4.2 Resultados do Pipeline Determinístico Atual — ATUALIZAR

4.2.1 Visão Geral do Pipeline

Figura atual 18 — Visualização tridimensional da aorta, dos óstios e das artérias

Análise da figura

4.2.2 Localização dos Óstios

Tabela atual 2 — Desempenho da detecção dos óstios por resolução — ATUALIZAR

Resolução	Conjunto	Exames	Ambos corretos	Ambos toleráveis	Sucesso
Mid	Treino	30	2	27	29/30 (96.67%)
Mid	Validação	270	49	181	230/270 (85.19%)
Mid	Teste	700	152	445	597/700 (85.29%)
High	Treino	30	10	17	27/30 (90.00%)
High	Validação	270	119	94	213/270 (78.89%)
High	Teste	700	280	258	538/700 (76.86%)

Análise da tabela

Tabela atual 3 — Distribuição dos erros na detecção dos óstios — ATUALIZAR

Resolução	Conjunto	Um correto	Nenhum correto	Não encontrados	Erro do pipeline
Mid	Treino	1	0	0	0
Mid	Validação	15	20	0	5
Mid	Teste	28	68	0	7
High	Treino	1	2	0	0
High	Validação	23	32	2	0
High	Teste	80	79	3	0

Análise da tabela

Tabela atual 4 — Interseção dos erros entre as resoluções — ATUALIZAR

Conjunto	IDs comuns	Sucesso em ambas	Falha em ambas	Sucesso só mid	Sucesso só high
Treino	30	27	1	2	0

Conjunto	IDs comuns	Sucesso em ambas	Falha em ambas	Sucesso só mid	Sucesso só high
Validação	270	192	19	38	21
Teste	700	489	54	108	49

Análise da tabela

Figura atual 19 — Exemplos visuais de falhas na detecção dos óstios

Análise da figura

4.2.3 Segmentação das Artérias Coronárias

Tabela atual 5 — Dice Score por resolução e cenário de avaliação — ATUALIZAR

Resolução	Conjunto	N geral	Dice geral ± DP	Mediana	N óstios válidos	Dice com óstios válidos	Dice com óstios inválidos
Mid	Treino	30	0.6288 ± 0.1070	0.6573	29	0.6410	0.2743
Mid	Validação	270	0.6009 ± 0.1776	0.6593	230	0.6493	0.3230
Mid	Teste	700	0.5996 ± 0.1844	0.6677	597	0.6560	0.2726
High	Treino	30	0.5720 ± 0.0894	0.5843	27	0.5874	0.4336
High	Validação	270	0.5155 ± 0.1879	0.5794	213	0.5770	0.2854
High	Teste	700	0.5146 ± 0.1837	0.5784	538	0.5805	0.2956

Análise da tabela

Figura atual 20 — Exemplos visuais de casos com alto Dice Score

Análise da figura

Figura atual 21 — Distribuição do Dice Score

Análise da figura

4.3 Efeito das Etapas Intermediárias e Análise de Falhas — ADICIONAR

4.3.1 Efeito dos Refinamentos da Aorta e da Localização dos Óstios

Tabela — Dice e sucesso dos óstios no pipeline anterior e no pipeline refinado

Conjunto	N	Dice anterior	Dice refinado	Δ Dice	Óstios anterior	Óstios refinado
Treino	30	0.6148	0.6288	0.0140	27/30 (90.00%)	29/30 (96.67%)

Conjunto	N	Dice anterior	Dice refinado	Δ Dice	Óstios anterior	Óstios refinado
Validação	270	0.5879	0.6009	0.0131	226/270 (83.70%)	230/270 (85.19%)
Teste	700	0.5930	0.5996	0.0066	578/700 (82.57%)	597/700 (85.29%)

Análise da tabela

Figura — Variação pareada do Dice entre as versões do pipeline

Análise da figura

Figura — Exemplos de sobresegmentação e subsegmentação da aorta no ImageCAS

Análise qualitativa da figura

4.3.2 Efeito do Pós-Processamento Morfológico

Tabela — Dice antes e depois da morfologia

Resolução	Conjunto	Pares válidos	Dice antes	Dice depois	Δ Dice
Mid	Treino	30	0.3374	0.6288	0.2913
Mid	Validação	265	0.3170	0.6123	0.2953
Mid	Teste	693	0.3173	0.6057	0.2883
High	Treino	30	0.3032	0.5720	0.2688
High	Validação	268	0.2687	0.5193	0.2506
High	Teste	697	0.2664	0.5168	0.2503

Análise da tabela

Figura — Exemplo da segmentação arterial antes e depois da morfologia

Análise da figura

4.4 Comparação dos Métodos Fuzzy — ADICIONAR

Tabela — Desempenho de normal+RG, fuzzy+RG, normal+FC e fuzzy+FC

Conjunto	Método	N geral	Dice geral ± DP	Dice avaliável	N avaliável	Sucesso dos óstios
Treino	Normal + RG	30	0.6288 ± 0.1070	0.6288	30	29/30 (96.67%)
Treino	Fuzzy + RG	30	0.6206 ± 0.1173	0.6206	30	28/30 (93.33%)
Treino	Normal + FC	30	0.6279 ± 0.1042	0.6279	30	29/30 (96.67%)

Conjunto	Método	N geral	Dice geral ± DP	Dice avaliável	N avaliável	Sucesso dos óstios
Treino	Fuzzy + FC	30	0.6199 ± 0.1103	0.6199	30	28/30 (93.33%)
Validação	Normal + RG	60	0.5924 ± 0.2203	0.6128	58	50/60 (83.33%)
Validação	Fuzzy + RG	60	0.5833 ± 0.2330	0.6035	58	48/60 (80.00%)
Validação	Normal + FC	60	0.5639 ± 0.2276	0.5834	58	50/60 (83.33%)
Validação	Fuzzy + FC	60	0.5511 ± 0.2375	0.5701	58	48/60 (80.00%)
Teste	Normal + RG	700	0.5996 ± 0.1844	0.6057	693	597/700 (85.29%)
Teste	Fuzzy + RG	700	0.5988 ± 0.1882	0.6048	693	600/700 (85.71%)
Teste	Normal + FC	700	0.5851 ± 0.1867	0.5910	693	597/700 (85.29%)
Teste	Fuzzy + FC	700	0.5829 ± 0.1902	0.5888	693	600/700 (85.71%)

Tabela — Wilcoxon dos métodos fuzzy em relação ao pipeline determinístico

Comparação versus normal+RG	N	Δ Dice	W	p bruto	p Holm	Efeito rank-biserial	IC95% Δ médio
Fuzzy + RG	700	-0.000836	19024	5.86e-05	5.86e-05	+0.2592	[-0.0061; 0.0045]
Normal + FC	700	-0.014519	63486	1.56e-21	4.67e-21	-0.4266	[-0.0194; -0.0096]
Fuzzy + FC	700	-0.016695	66170	1.62e-19	3.24e-19	-0.4042	[-0.0238; -0.0094]

Análise das tabelas

Figura — Dice pareado por método de segmentação

Análise da figura

4.5 Comparação com Métodos de Inteligência Artificial — ADICIONAR

Tabela — Dice dos métodos de IA e do pipeline por resolução

Resolução	Método IA	IDs comuns	Folds	Dice IA ± DP	Dice pipeline ± DP	Δ pipeline − IA
High	Direct FCN (4 canais)	200	4	0.7655 ± 0.0597	0.5069 ± 0.1899	-0.2586
High	Direct FCN (4 canais, atenção)	200	4	0.7785 ± 0.0555	0.5069 ± 0.1899	-0.2716
Mid	Direct FCN (12 canais)	200	4	0.7195 ± 0.0501	0.6024 ± 0.1747	-0.1171

Resolução	Método IA	IDs comuns	Folds	Dice IA ± DP	Dice pipeline ± DP	Δ pipeline − IA
Mid	Direct FCN (4 canais)	200	4	0.7132 ± 0.0528	0.6024 ± 0.1747	-0.1108
Mid	Direct FCN (4 canais, atenção)	200	4	0.7172 ± 0.0495	0.6024 ± 0.1747	-0.1148
Mid	Graph GCN	200	4	0.5865 ± 0.1306	0.6024 ± 0.1747	0.0159
Mid	Tree GRU	200	4	0.5916 ± 0.1429	0.6024 ± 0.1747	0.0108

Tabela — Wilcoxon do pipeline em relação a cada método de IA

Resolução	Método IA	N	Δ pipeline − IA	W	p bruto	p Holm	Efeito rank-biserial	IC95% Δ médio
High	Direct FCN (4 canais)	200	-0.2586	4	1.53e-34	1.01e-33	-0.9996	[-0.2851; -0.2342]
High	Direct FCN (4 canais, atenção)	200	-0.2716	0	1.44e-34	1.01e-33	-1.0000	[-0.2982; -0.2475]
Mid	Direct FCN (12 canais)	200	-0.1171	640	1.63e-30	8.14e-30	-0.9363	[-0.1416; -0.0943]
Mid	Direct FCN (4 canais)	200	-0.1108	1231	5.28e-27	1.58e-26	-0.8775	[-0.1355; -0.0878]
Mid	Direct FCN (4 canais, atenção)	200	-0.1148	655	2.01e-30	8.14e-30	-0.9348	[-0.1395; -0.0919]
Mid	Graph GCN	200	+0.0159	7213	0.000537	0.00107	+0.2823	[-0.0146; 0.0450]
Mid	Tree GRU	200	+0.0108	8108	0.0178	0.0178	+0.1932	[-0.0200; 0.0401]

Análise das tabelas

Figura — Comparação pareada entre IA e pipeline nos exames comuns

Análise da figura

4.6 Validação Externa em MM-WHS e OrCaScore — ADICIONAR

Tabela — Indicadores automáticos de qualidade da aorta por banco e resolução

Banco	Resolução	Conjunto	N	Adequada	Suspeita sub	Suspeita sobre	Sem diagnóstico
MM-WHS	mid	Teste	40	12	22	0	6
MM-WHS	mid	Treino	20	9	11	0	0
OrCaScore	mid	Teste	40	13	21	0	6
OrCaScore	mid	Treino	32	10	19	0	3

Banco	Resolução	Conjunto	N	Adequada	Suspeita sub	Suspeita sobre	Sem diagnóstico
MM-WHS	high	Teste	40	15	25	0	0
MM-WHS	high	Treino	20	10	10	0	0
OrCaScore	high	Teste	39	16	20	0	3
OrCaScore	high	Treino	32	12	19	0	1

Tabela — Dice da aorta no MM-WHS

Resolução	Conjunto	N total	N com Dice	Dice válido ± DP	Mediana válida	Dice com falhas = 0	Protocolo
mid	Teste	40	34	0.7801 ± 0.2819	0.9061	0.6631	Label 820, 1 mm
mid	Treino	20	20	0.8452 ± 0.2354	0.9324	0.8452	Ground truth de treino
high	Teste	40	40	0.7636 ± 0.3321	0.9316	0.7636	Label 820, 1 mm
high	Treino	20	20	0.8581 ± 0.2346	0.9380	0.8581	Ground truth de treino

Análise das tabelas

4.7 Custo Computacional — ATUALIZAR

Tabela — Tempo de execução por resolução e configuração — ATUALIZAR

Resolução	Configuração	Tempo comparável
Mid	Pipeline refinado	Consolidar runs do mesmo hardware e protocolo
High	Pipeline refinado	Consolidar runs do mesmo hardware e protocolo

Análise da tabela

5 Conclusões e Próximos Passos

Referências